# 添加网格节点或站点
## StorageGRID

NetApp
March 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/storagegrid-116/expand/adding-grid-nodes-to-existing-site-or-adding-new-site.html on March 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

添加网格节点或站点 . . . . . 1
向现有站点添加网格节点或添加新站点 . . . . . 1
更新网格网络的子网 . . . . . 1
部署新的网格节点 . . . . . 2
执行扩展 . . . . . 7

# 添加网格节点或站点

## 向现有站点添加网格节点或添加新站点

您可以按照此操作步骤 向现有站点添加网格节点或添加新站点，但不能同时执行这两种类型的扩展。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您具有 root 访问权限或维护权限。
- 网格中的所有现有节点在所有站点上均已启动且正在运行。
- 先前的任何扩展，升级，停用或恢复过程均已完成。

> 如果正在进行另一个扩展，升级，恢复或活动的停用操作步骤 ，则系统将阻止您启动扩展。但是，如有必要，您可以暂停已停用的操作步骤 以启动扩展。

步骤

1. 更新网格网络的子网。
2. 部署新的网格节点。
3. 执行扩展。

## 更新网格网络的子网

在扩展中添加网格节点或新站点时，您可能需要更新子网或向网格网络添加子网。

StorageGRID 会维护一个网络子网列表，用于在网格网络（ eth0 ）上的网格节点之间进行通信。这些条目包括 StorageGRID 系统中每个站点用于网格网络的子网，以及通过网格网络网关访问的 NTP ， DNS ， LDAP 或其他外部服务器所使用的任何子网。

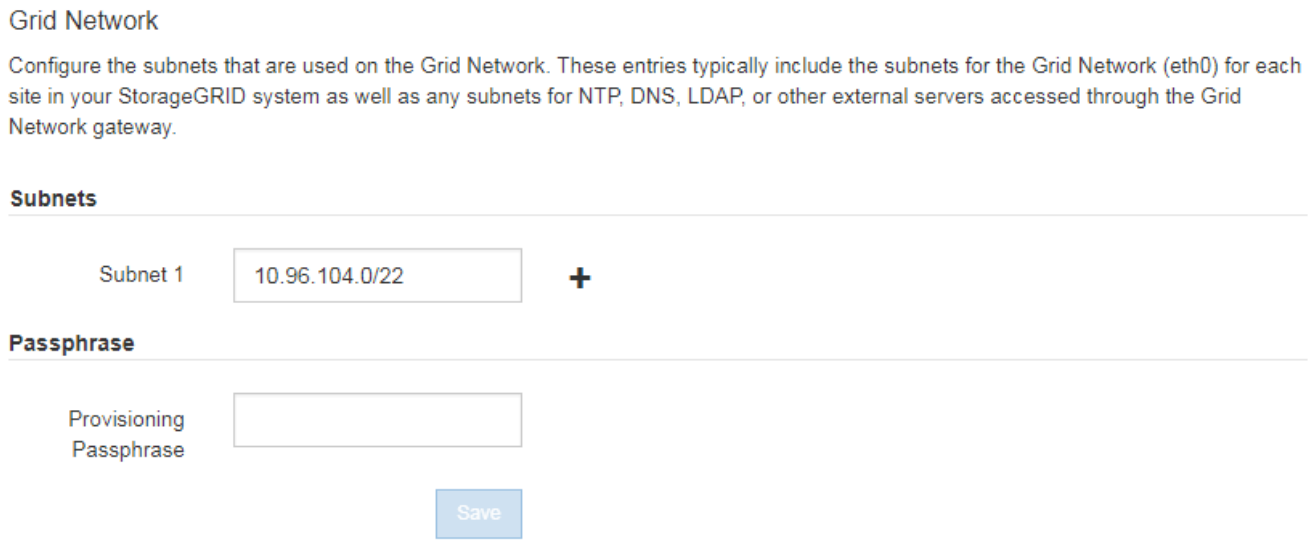
您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您将使用登录到网格管理器 支持的 Web 浏览器。
- 您具有维护或 root 访问权限。
- 您具有配置密码短语。
- 您已获得要配置的子网的网络地址，以 CIDR 表示法表示。

如果任何新节点的子网上有一个以前未使用的网格网络 IP 地址，则必须在开始扩展之前将此新子网添加到网格网络子网列表中。否则，您必须取消扩展，添加新子网并重新启动操作步骤 。

步骤

1. 选择 * 维护 * > * 网络 * > * 网格网络 * 。




2. 在子网列表中，选择加号以 CIDR 表示法添加新子网。

   例如，输入 10.96.104.0/22 。

3. 输入配置密码短语，然后选择 * 保存 * 。

   您指定的子网将自动为 StorageGRID 系统配置。

# 部署新的网格节点

在扩展中部署新网格节点的步骤与首次安装网格时使用的步骤相同。您必须先部署所有新的网格节点，然后才能执行扩展。

扩展网格时，您添加的节点不必与现有节点类型匹配。您可以添加 VMware 节点，基于 Linux 容器的节点或设备节点。

## VMware： 部署网格节点

您必须在 VMware vSphere 中为要添加到扩展中的每个 VMware 节点部署一个虚拟机。

步骤

1. 将新节点部署为虚拟机 并将其连接到一个或多个 StorageGRID 网络。

   部署节点时，您可以选择重新映射节点端口或增加 CPU 或内存设置。

2. 部署所有新的 VMware 节点后， 执行扩展操作步骤。

## Linux： 部署网格节点

您可以在新的 Linux 主机或现有的 Linux 主机上部署网格节点。如果您需要更多的 Linux 主机来满足要添加到网格中的 StorageGRID 节点的 CPU ， RAM 和存储要求，请按照首次安装主机时准备主机的方式对其进行准备。然后，按照安装期间部署网格节点的方式部署扩展节点。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您已获得有关为您的 Linux 版本安装 StorageGRID 的说明，并已查看硬件和存储要求。
  - 安装 Red Hat Enterprise Linux 或 CentOS
  - 安装 Ubuntu 或 Debian
- 如果您计划在现有主机上部署新的网格节点，则已确认现有主机具有足够的 CPU ， RAM 和存储容量来容纳其他节点。
- 您计划最大限度地减少故障域。例如，不应将所有网关节点部署在一个物理主机上。

> 在生产部署中，请勿在一个物理或虚拟主机上运行多个存储节点。为每个存储节点使用专用主机可提供一个隔离的故障域。

- 如果 StorageGRID 节点使用从 NetApp AFF 系统分配的存储，请确认此卷未启用 FabricPool 分层策略。对 StorageGRID 节点使用的卷禁用 FabricPool 分层可简化故障排除和存储操作。

步骤

1. 如果要添加新主机，请访问有关部署 StorageGRID 节点的安装说明。
2. 要部署新主机，请按照说明准备主机。
3. 要创建节点配置文件并验证 StorageGRID 配置，请按照有关部署网格节点的说明进行操作。
4. 如果要向新的 Linux 主机添加节点，请启动 StorageGRID 主机服务。
5. 如果要向现有 Linux 主机添加节点，请使用 StorageGRID 主机服务命令行界面启动新节点：`sUdo StorageGRID node start <<` 节点名称 `\>>`

部署所有新网格节点后，您可以 执行扩展。

## 设备：部署存储，网关或非主管理节点

要在设备节点上安装 StorageGRID 软件，请使用设备中提供的 StorageGRID 设备安装程序。在扩展中，每个存储设备都充当一个存储节点，而每个服务设备则充当一个网关节点或非主管理节点。任何设备都可以连接到网格网络，管理网络和客户端网络。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 此设备已安装在机架或机柜中，并已连接到您的网络并已启动。
- 您已使用 StorageGRID 设备安装程序完成设备安装和维护说明中的所有 "`configure hardware` " 步骤。
  - SG100 和 SG1000 服务设备
  - 配置硬件（ SG5600 ）
  - 配置硬件（ SG5700 ）
  - 配置硬件（ SG6000 ）

  配置设备硬件包括配置 StorageGRID 连接（网络链路和 IP 地址）所需的步骤，以及启用节点加密，更改 RAID 模式和重新映射网络端口的可选步骤。

- StorageGRID 设备安装程序的 IP 配置页面上列出的所有网格网络子网均已在主管理节点上的网格网络子网列表中定义。

- 替代设备上的 StorageGRID 设备安装程序固件与网格上当前运行的 StorageGRID 软件版本兼容。例如，StorageGRID 设备安装程序 3.6 版与 StorageGRID 11.6 版兼容。（如果版本不兼容，则必须升级 StorageGRID 设备安装程序固件。）
- 您的服务笔记本电脑具有 支持的 Web 浏览器。
- 您知道分配给设备计算控制器的一个 IP 地址。您可以对任何已连接的 StorageGRID 网络使用此 IP 地址。

在设备节点上安装 StorageGRID 的过程分为以下阶段：

- 您可以指定或确认主管理节点的 IP 地址以及设备节点的名称。
- 您开始安装，并等待卷配置完毕并安装软件。

  在执行设备安装任务时，安装将暂停。要恢复安装，请登录到网格管理器，批准所有网格节点并完成 StorageGRID 安装过程。

> 如果您需要一次部署多个设备节点，则可以使用 `configure-sGa.py` 设备安装脚本自动执行安装过程。

步骤

1. 打开浏览器，然后输入设备计算控制器的 IP 地址之一。

   `https://Controller_IP:8443`

   此时将显示 StorageGRID 设备安装程序主页页面。

2. 在 * 主管理节点 * 连接部分中，确定是否需要指定主管理节点的 IP 地址。

   如果先前已在此数据中心中安装了其他节点，则 StorageGRID 设备安装程序可以自动发现此 IP 地址，前提是主管理节点或至少一个配置了 admin_IP 的其他网格节点位于同一子网上。

3. 如果未显示此 IP 地址或您需要更改此 IP 地址，请指定地址：

| 选项 | Description |
| --- | --- |
| 手动输入 IP | a. 取消选中 * 启用管理节点发现 * 复选框。<br>b. 手动输入 IP 地址。<br>c. 单击 * 保存 * 。<br>d. 等待连接状态，使新 IP 地址准备就绪。 |
| 自动发现所有已连接的主管理节点 | a. 选中 * 启用管理节点发现 * 复选框。<br>b. 等待显示发现的 IP 地址列表。<br>c. 为要部署此设备存储节点的网格选择主管理节点。<br>d. 单击 * 保存 * 。<br>e. 等待连接状态，使新 IP 地址准备就绪。 |

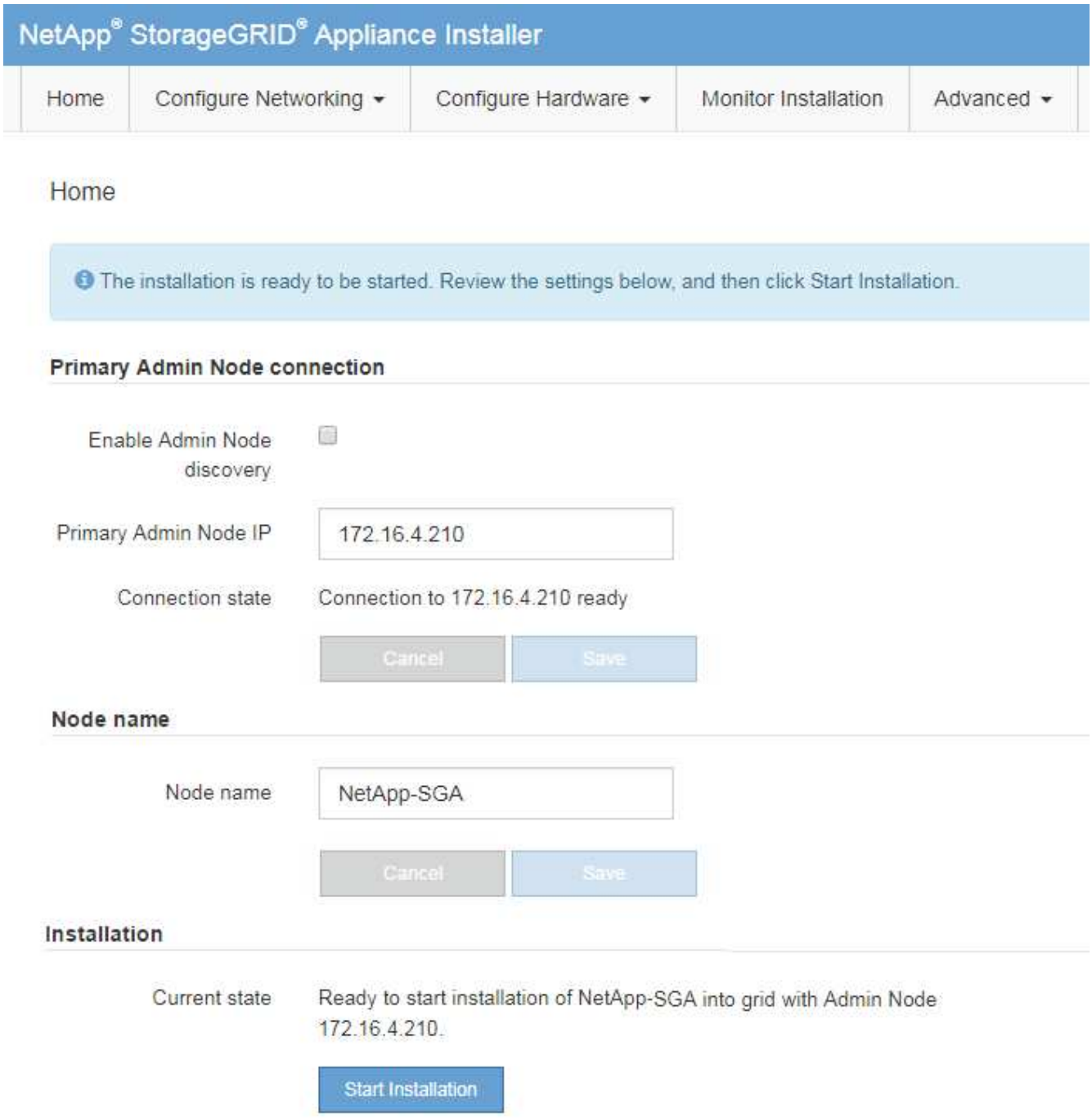
4. 在 * 节点名称 * 字段中，输入要用于此设备节点的名称，然后选择 * 保存 * 。

节点名称将分配给 StorageGRID 系统中的此设备节点。它显示在网格管理器的节点页面（概述选项卡）上。如果需要，您可以在批准节点时更改名称。

5. 在 * 安装 * 部分中，确认当前状态为 "`Ready to start installation of *node name* into grid with primary Admin Node *admin_ip*` "，并且 * 开始安装 * 按钮已启用。

   如果未启用 * 开始安装 * 按钮，则可能需要更改网络配置或端口设置。有关说明，请参见设备的安装和维护说明。

6. 从 StorageGRID 设备安装程序主页中，选择 * 开始安装 * 。



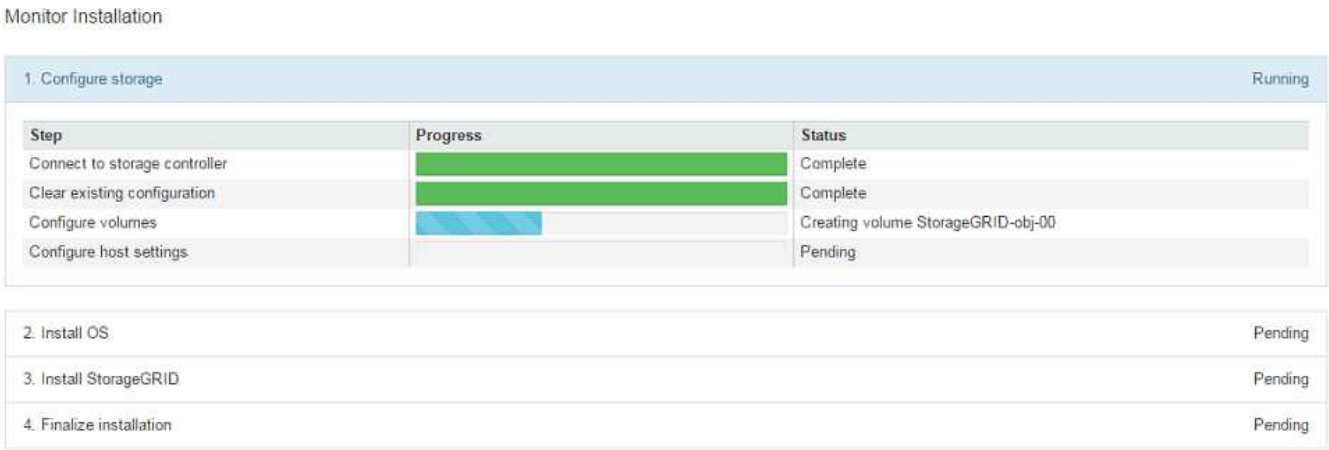

当前状态将更改为 "`Installation is in progress ，` "，此时将显示监控器安装页面。

7. 如果扩展包含多个设备节点，请对每个设备重复上述步骤。

> 如果您需要一次部署多个设备存储节点，则可以使用 configure-sga.py 设备安装脚本自动执行安装过程。

8. 如果需要手动访问监控器安装页面，请从菜单栏中选择 * 监控器安装 * 。

   "Monitor Installation" 页面将显示安装进度。




   蓝色状态栏指示当前正在进行的任务。绿色状态条表示已成功完成的任务。

> 安装程序可确保在先前安装中完成的任务不会重新运行。如果您要重新运行安装，则不需要重新运行的任何任务都会显示绿色状态条和状态 `Skipped` 。

9. 查看前两个安装阶段的进度。

   - 。配置设备 *

     在此阶段，将执行以下过程之一：

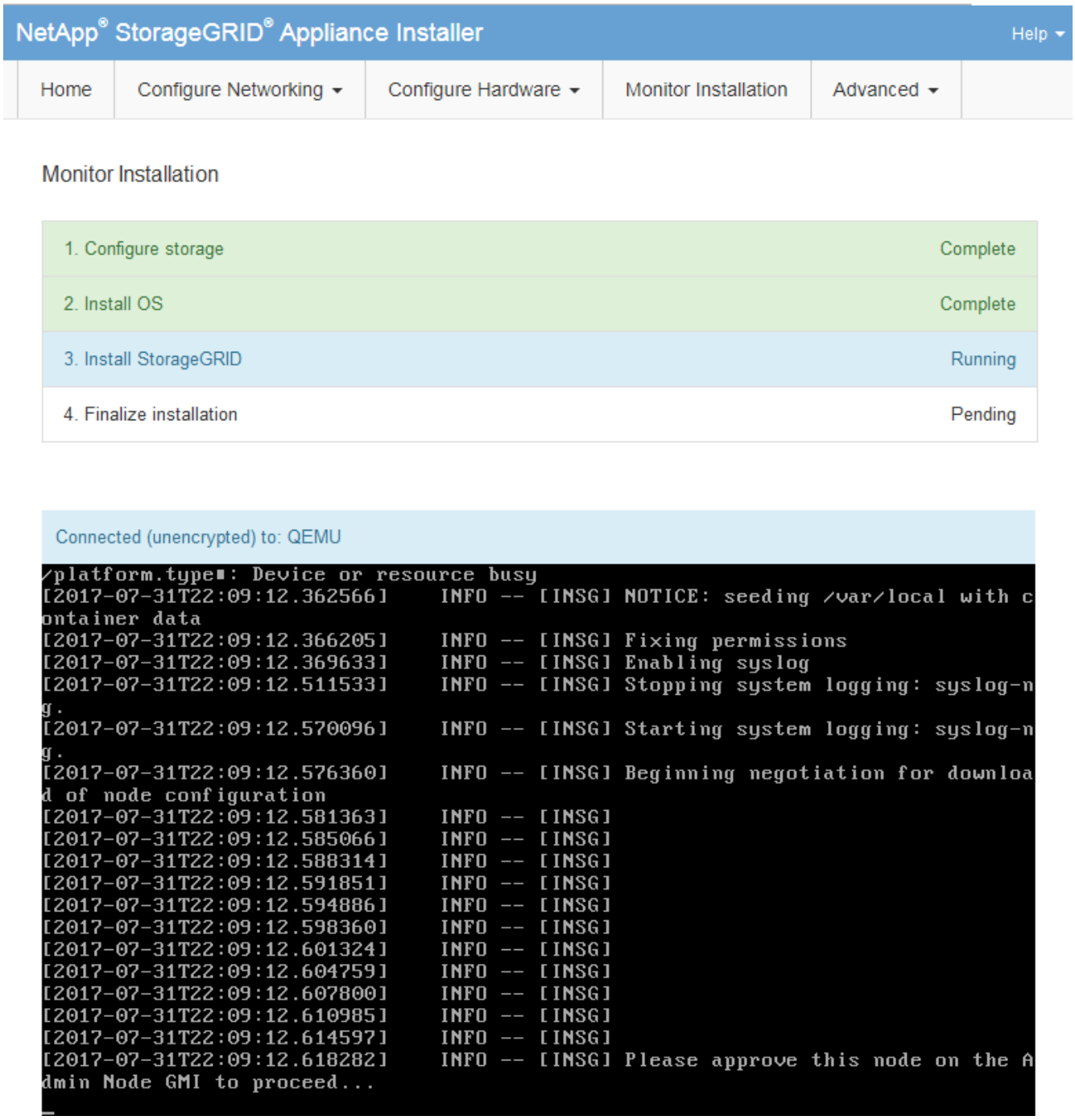
     - 对于存储设备，安装程序将连接到存储控制器，清除任何现有配置，与 SANtricity 软件通信以配置卷以及配置主机设置。
     - 对于服务设备，安装程序将从计算控制器中的驱动器中清除任何现有配置，并配置主机设置。

   - 。安装 OS*

   在此阶段，安装程序会将 StorageGRID 的基本操作系统映像复制到设备。

10. 继续监控安装进度，直到控制台窗口显示一条消息，提示您使用网格管理器批准节点。

> 等待您在此扩展中添加的所有节点都准备好进行批准，然后再转到网格管理器来批准这些节点。




# 执行扩展

执行扩展时，新的网格节点将添加到现有 StorageGRID 部署中。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您将使用登录到网格管理器 支持的 Web 浏览器。
- 您具有维护或 root 访问权限。
- 您具有配置密码短语。
- 您已部署要在此扩展中添加的所有网格节点。

- 如果您要添加存储节点，则已确认在恢复过程中执行的所有数据修复操作均已完成。请参见 检查数据修复作业。
- 如果要添加新站点，则必须在启动扩展操作步骤 之前查看和更新 ILM 规则，以确保在扩展完成之前不会将对象副本存储到新站点。例如，如果某个规则使用默认存储池（所有存储节点），则必须创建一个仅包含现有存储节点的新存储池，并更新 ILM 规则以使用新存储池。否则，一旦新站点上的第一个节点变为活动状态，对象就会复制到该站点。请参见的说明 使用 ILM 管理对象。

执行扩展包括以下阶段：

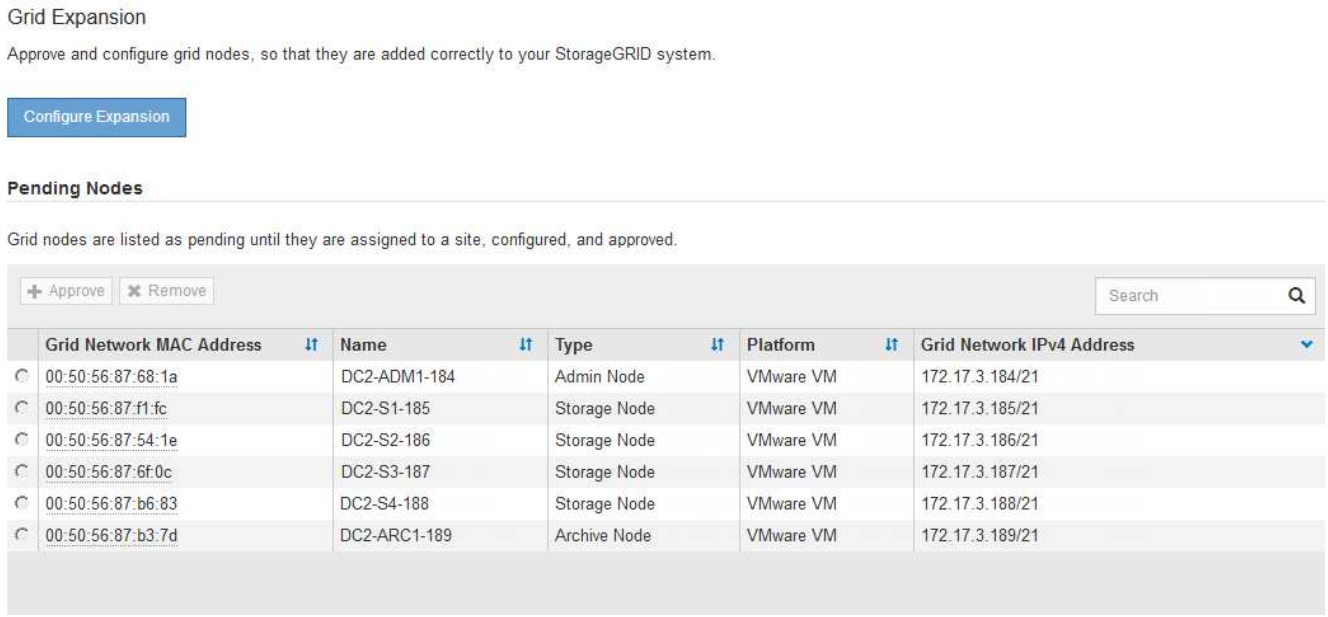
1. 您可以通过指定是添加新网格节点还是添加新站点并批准要添加的网格节点来配置扩展。
2. 开始扩展。
3. 在扩展过程运行期间，您会下载一个新的恢复软件包文件。
4. 您可以监控网格配置阶段的状态，这些配置阶段会自动运行。阶段集取决于要添加的网格节点类型以及是否要添加新站点。

> 在大型网格上运行某些阶段可能需要大量时间。例如，如果 Cassandra 数据库为空，则将 Cassandra 流式传输到新存储节点可能只需要几分钟的时间。但是，如果 Cassandra 数据库包含大量对象元数据，则此阶段可能需要数小时或更长时间。请勿在 " 扩展 Cassandra 集群 " 或 " 启动 Cassandra 和流式数据 " 阶段重新启动任何存储节点。

步骤

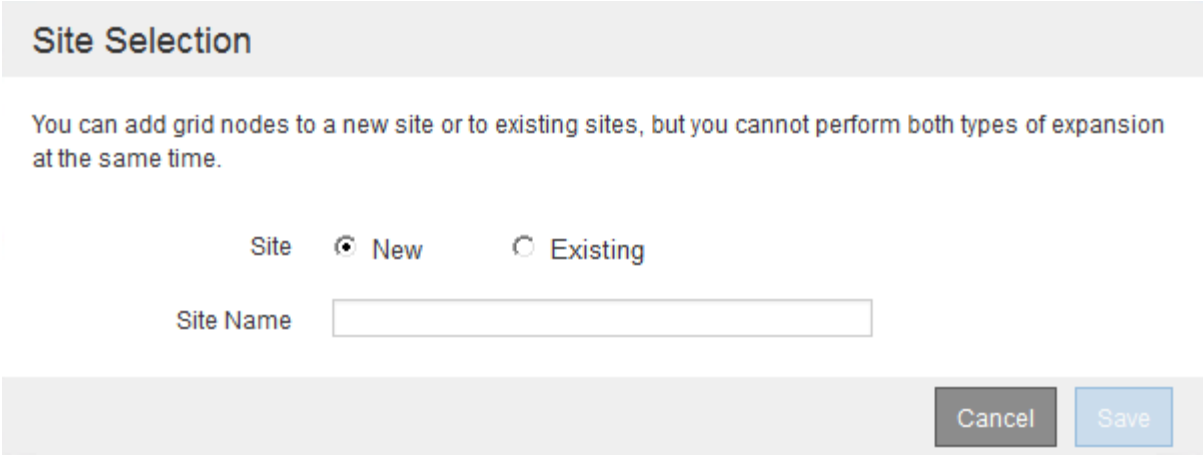
1. 选择 * 维护 * > * 任务 * > * 扩展 * 。

   此时将显示网格扩展页面。"Pending Nodes" 部分列出了准备添加的所有节点。



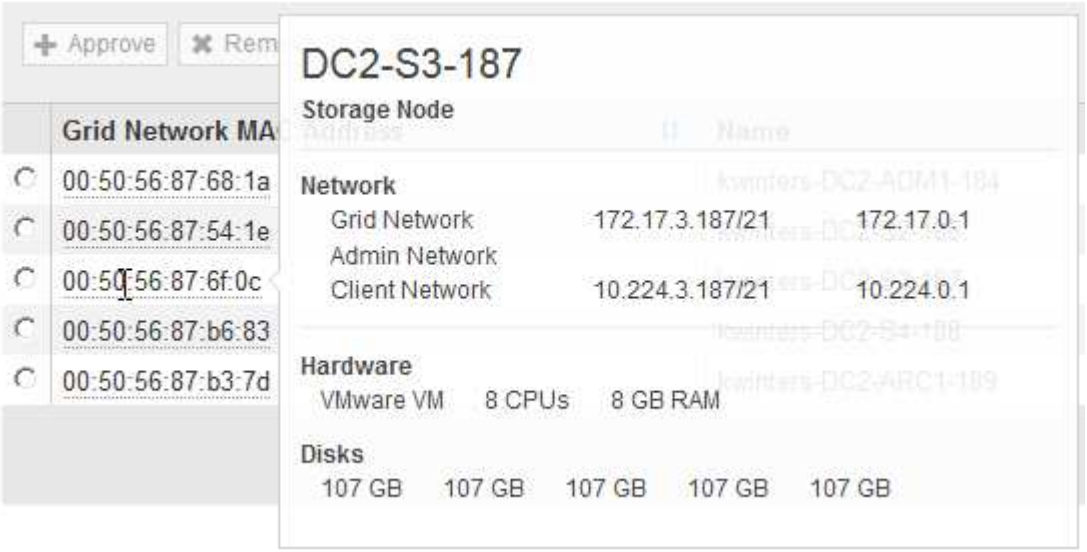

2. 选择 * 配置扩展 * 。

   此时将显示站点选择对话框。




3. 选择要启动的扩展类型：
   - 如果要添加新站点，请选择 * 新建 * ，然后输入新站点的名称。
   - 如果要向现有站点添加网格节点，请选择 * 现有 * 。
4. 选择 * 保存 * 。
5. 查看 * 待定节点 * 列表，并确认它显示了您部署的所有网格节点。

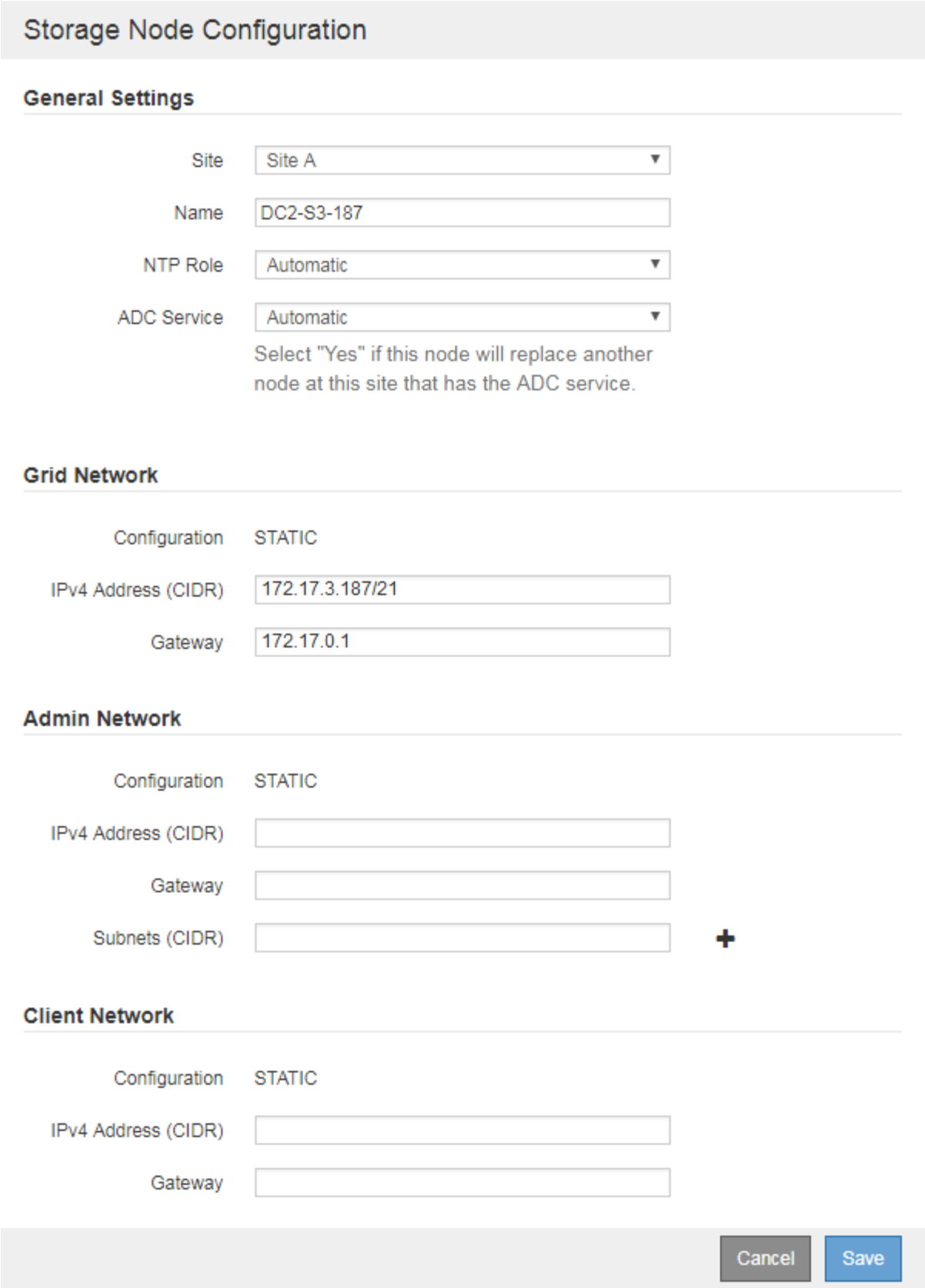
   根据需要，您可以将光标悬停在节点的 * 网格网络 MAC 地址 * 上以查看有关该节点的详细信息。




> 如果缺少网格节点，请确认已成功部署该节点。

6. 从待定节点列表中，批准此扩展的网格节点。
   a. 选择要批准的第一个待定网格节点旁边的单选按钮。
   b. 选择 * 批准 * 。

      此时将显示网格节点配置表单。




c. 根据需要修改常规设置：

- * 站点 * ：要与网格节点关联的站点的名称。如果要添加多个节点，请确保为每个节点选择正确的站点。如果要添加新站点，则所有节点都将添加到新站点。

- * 名称 *：将分配给节点的主机名以及将在网格管理器中显示的名称。
- * NTP 角色 *：网格节点的网络时间协议（NTP）角色。选项包括 * 自动 *， * 主 * 和 * 客户端 *。选择 * 自动 * 会将主角色分配给管理节点，具有模板转换服务的存储节点，网关节点以及具有非静态 IP 地址的任何网格节点。所有其他网格节点都分配有客户端角色。

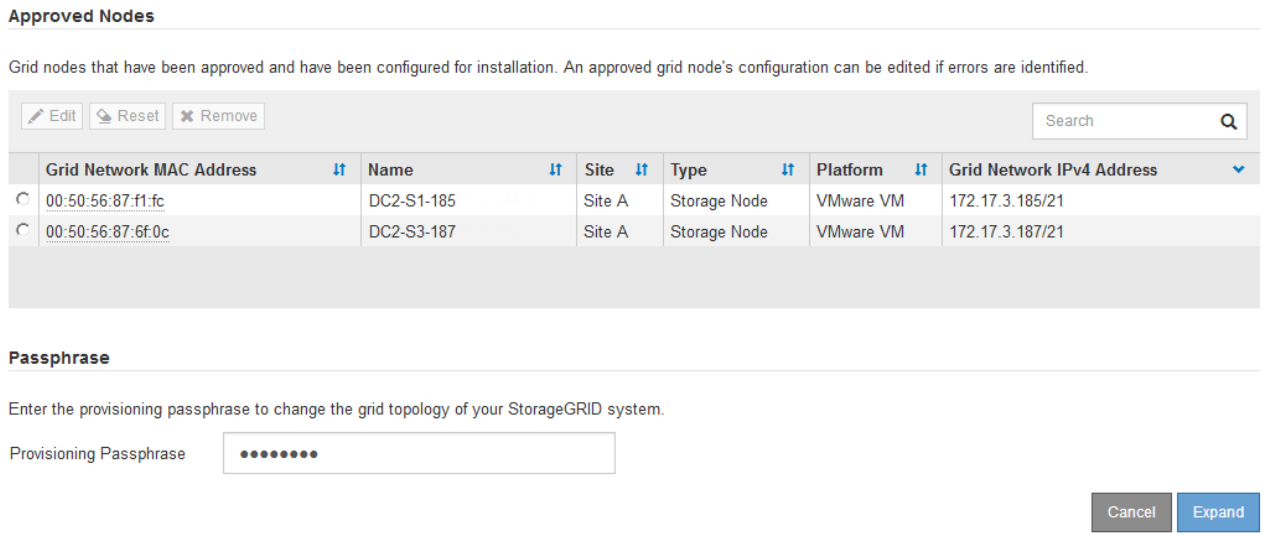
> 将主 NTP 角色分配给每个站点上至少两个节点。这样，系统便可对外部计时源进行冗余访问。

- * ADC* 服务 *（仅限存储节点）：此存储节点是否将运行管理域控制器（ADC-A）服务。此 ADA 服务可跟踪网格服务的位置和可用性。每个站点至少有三个存储节点必须包含此 ADC-Service 。在部署此节点后，您不能将此 ADC 服务添加到该节点中。
  - 如果要添加此节点以替换存储节点，请选择 * 是 *，前提是要替换的节点包含此 ADA 服务。由于如果仍会保留的 ADD 服务太少，则无法停用存储节点，因此，这样可以确保在删除旧服务之前新的 ADD 服务可用。
  - 否则，请选择 * 自动 * 以让系统确定此节点是否需要使用此 ADC-Service 。了解有关模数转换器仲裁的信息 此处。

d. 根据需要修改网格网络，管理网络和客户端网络的设置。
   - * IPv4 地址（CIDR）*：网络接口的 CIDR 网络地址。例如： 172.16.10.100/24
   - * 网关 *：网格节点的默认网关。例如： 172.16.10.1
   - * 子网（CIDR）*：管理网络的一个或多个子网。

e. 选择 * 保存 *。

   批准的网格节点将移至批准的节点列表。




   - 要修改已批准的网格节点的属性，请选择其单选按钮，然后选择 * 编辑 *。
   - 要将已批准的网格节点移回 "Pending Nodes" 列表，请选择其单选按钮，然后选择 * 重置 *。
   - 要永久删除已批准的网格节点，请关闭此节点。然后，选择其单选按钮并选择 * 删除 *。

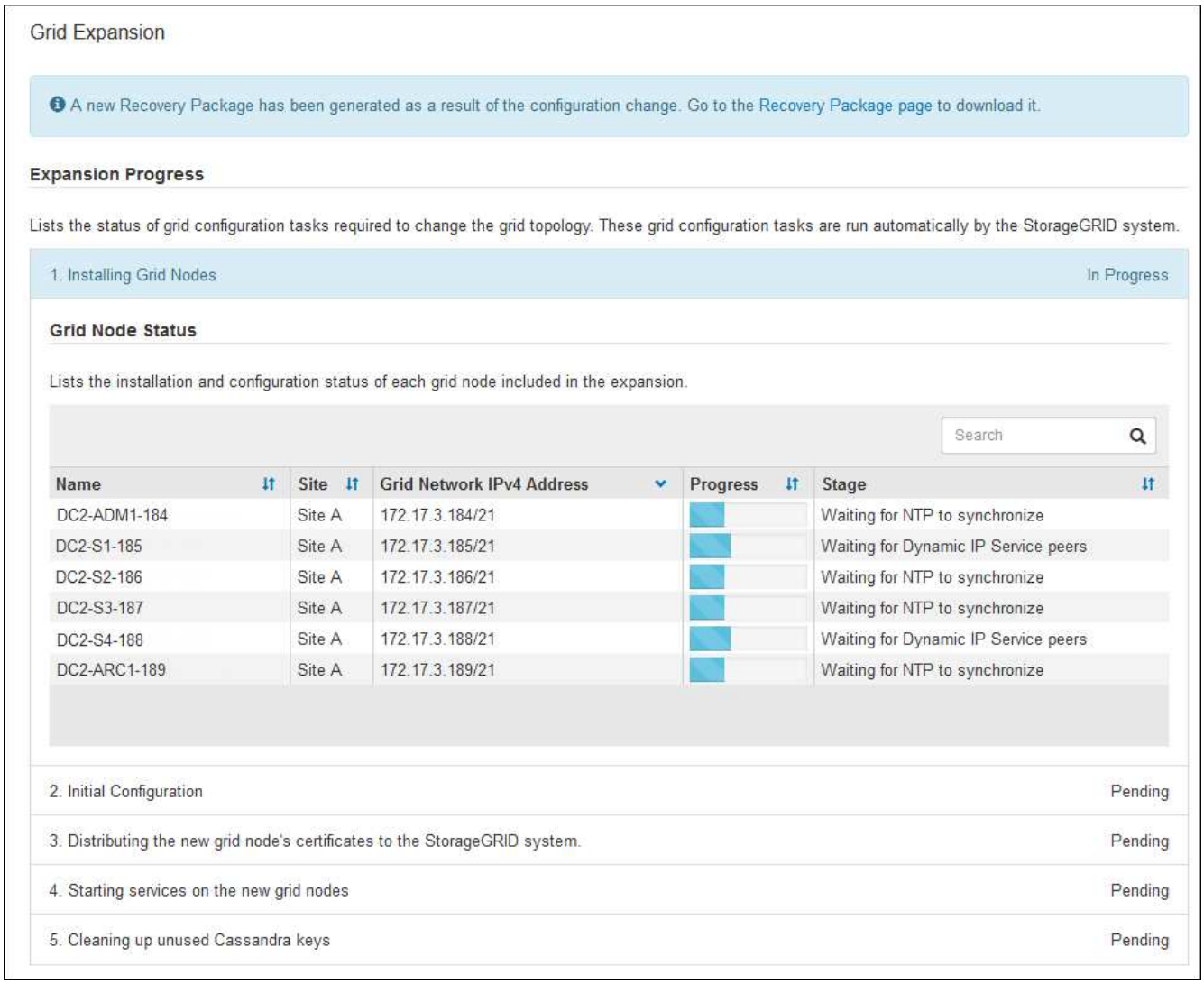
f. 对要批准的每个待定网格节点重复上述步骤。

> 如果可能，您应批准所有待定网格注释并执行一次扩展。如果执行多个小型扩展，则需要更多时间。

7. 批准所有网格节点后，输入 * 配置密码短语 * ，然后选择 * 扩展 * 。

   几分钟后，此页面将更新以显示扩展操作步骤 的状态。如果正在执行影响单个网格节点的任务，则网格节点状态部分将列出每个网格节点的当前状态。

> 在此过程中，对于设备， StorageGRID 设备安装程序会显示安装从第 3 阶段移至第 4 阶段 " 完成安装 " 。阶段 4 完成后，控制器将重新启动。




> 站点扩展包括一项额外任务，用于为新站点配置 Cassandra 。

8. 显示 * 下载恢复包 * 链接后，立即下载恢复包文件。

   在对 StorageGRID 系统进行网格拓扑更改后，您必须尽快下载恢复包文件的更新副本。通过恢复包文件，您可以在发生故障时还原系统。

   a. 选择下载链接。

b. 输入配置密码短语，然后选择 * 开始下载 * 。

c. 下载完成后，打开 ` .zip` 文件并确认其中包含 `gpt` 备份 目录和 ` sed_said.zip` 文件。然后，提取 ` sa_sid.zip` 文件，转到 ` /GID* _REV*` 目录，确认您可以打开 `passwords.txt` 文件。

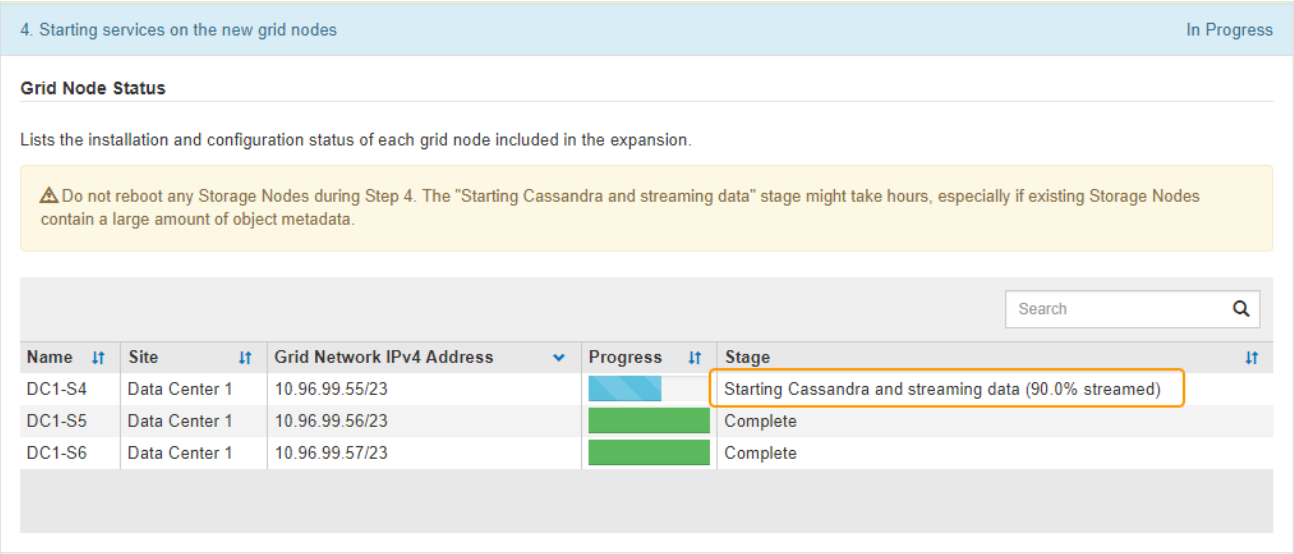
d. 将下载的恢复软件包文件（ .zip ）复制到两个安全的单独位置。

> 恢复包文件必须受到保护，因为它包含可用于从 StorageGRID 系统获取数据的加密密钥和密码。

9. 按照说明向现有站点添加存储节点或添加新站点。

将存储节点添加到现有站点

如果要向现有站点添加一个或多个存储节点，请查看状态消息中显示的百分比，以监控 " 启动 Cassandra 和流式传输数据 " 阶段的进度。




此百分比根据可用的 Cassandra 数据总量以及已写入新节点的数据量估计 Cassandra 流操作的完成程度。

> 请勿在 " 扩展 Cassandra 集群 " 或 " 启动 Cassandra 和流式数据 " 阶段重新启动任何存储节点。对于每个新存储节点，这些阶段可能需要花费数小时才能完成，尤其是在现有存储节点包含大量对象元数据的情况下。

添加新站点

如果要添加新站点，请使用 `nodetool status` 监控 Cassandra 流式传输的进度，并查看在 " 扩展 Cassandra 集群 " 阶段已向新站点复制多少元数据。新站点上的总数据负载应介于当前站点总负载的 20% 左右。

> 请勿在 " 扩展 Cassandra 集群 " 或 " 启动 Cassandra 和流式数据 " 阶段重新启动任何存储节点。对于每个新存储节点，这些阶段可能需要花费数小时才能完成，尤其是在现有存储节点包含大量对象元数据的情况下。

1. 继续监控扩展，直到所有任务均完成，并且 * 配置扩展 * 按钮再次出现。

根据您添加的网格节点类型，您必须执行其他集成和配置步骤。请参见 扩展后的配置步骤。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.